

48. What is the value of $\tan\left(\frac{3\pi}{8}\right)$?

- (a) $\sqrt{2}-1$
- (b) $\sqrt{2}+1$
- (c) $1-\sqrt{2}$
- (d) $-(\sqrt{2}+1)$

49. What is $\tan^{-1}\cot(\operatorname{cosec}^{-1}2)$ equal to ?

- (a) $\frac{\pi}{8}$
- (b) $\frac{\pi}{6}$
- (c) $\frac{\pi}{4}$
- (d) $\frac{\pi}{3}$

50. In a triangle ABC , $a=4$, $b=3$, $c=2$.
What is $\cos 3C$ equal to ?

- (a) $\frac{7}{128}$
- (b) $\frac{11}{128}$
- (c) $\frac{7}{64}$
- (d) $\frac{11}{64}$

51. What is $\cos 36^\circ - \cos 72^\circ$ equal to ?

- (a) $\frac{\sqrt{5}}{2}$
- (b) $-\frac{\sqrt{5}}{2}$

(c) $\frac{1}{2}$

(d) $-\frac{1}{2}$

52. If $\sec x = \frac{25}{24}$ and x lies in the fourth quadrant, then what is the value of $\tan x + \sin x$?

- (a) $-\frac{625}{168}$
- (b) $-\frac{343}{600}$
- (c) $\frac{625}{168}$
- (d) $\frac{343}{600}$

53. What is the value of $\tan^2 165^\circ + \cot^2 165^\circ$?

- (a) 7
- (b) 14
- (c) $4\sqrt{3}$
- (d) $8\sqrt{3}$

54. What is the value of

$$\sin\left(2n\pi + \frac{5\pi}{6}\right)\sin\left(2n\pi - \frac{5\pi}{6}\right),$$

where $n \in \mathbb{Z}$?

- (a) $-\frac{1}{4}$
- (b) $-\frac{3}{4}$
- (c) $\frac{1}{4}$
- (d) $\frac{3}{4}$

55. यदि $1+2(\sin x + \cos x)(\sin x - \cos x)=0$ है, जहां $0 < x < 360^\circ$ है, तो x कितने मान ले सकता है ?

- (a) केवल एक मान
- (b) केवल दो मान
- (c) केवल तीन मान
- (d) चार मान

56. मूलबिंदु से गुजरने वाली तथा x -अक्ष की धनात्मक दिशा से 75° के कोण पर झुकी हुई रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. रेखा, बिंदु $\left(1, \frac{1}{2-\sqrt{3}}\right)$ से गुजरती है।
2. रेखा पूर्णतः प्रथम और तृतीय चतुर्थांश में स्थित है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

57. यदि $P(3, 4)$ अक्षों के बीच के एक रेखा-खंड का मध्य बिंदु है तो उस रेखा का समीकरण क्या है ?

- (a) $3x + 4y - 25 = 0$
- (b) $4x + 3y - 24 = 0$
- (c) $4x - 3y = 0$
- (d) $3x - 4y + 7 = 0$

58. 8 cm भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज ABC का आधार AB , y -अक्ष पर इस प्रकार स्थित है कि AB का मध्यबिंदु, मूलबिंदु पर है और B , मूलबिंदु से ऊपर स्थित है। $(8, 0)$ से गुजरने वाली और भुजा AC के समांतर रेखा का समीकरण क्या है ?

- (a) $x - \sqrt{3}y - 8 = 0$
- (b) $x + \sqrt{3}y - 8 = 0$
- (c) $\sqrt{3}x + y - 8\sqrt{3} = 0$
- (d) $\sqrt{3}x - y - 8\sqrt{3} = 0$

59. मूलबिंदु से गुजरने वाले और निर्देशांक अक्षों पर 4 और 6 धनात्मक अंतःखंड बनाने वाले वृत्त का केंद्र जिस रेखा पर स्थित है, वह क्या है ?

- (a) $2x - y + 1 = 0$
- (b) $3x - 2y - 1 = 0$
- (c) $3x - 4y + 6 = 0$
- (d) $2x + 3y - 26 = 0$

60. एक दीर्घवृत्त का केंद्र $(0, 0)$ पर है और इसका दीर्घ अक्ष, y -अक्ष पर है। यदि यह दीर्घवृत्त $(3, 2)$ और $(1, 6)$ से गुजरता है तो इसकी उत्केंद्रता क्या है ?

- (a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- (b) $\sqrt{3}$
- (c) $\frac{\sqrt{5}}{2}$
- (d) $\sqrt{5}$